

תאורה

בשביל ליצור תמונות ריאליסטיות אנחנו צריכים תאורה - תמונה עם צבע אחיד לא נראית ריאליסטית. בהינתן משטח ומקורות אור, מה הצבע שמוחזר מהמשטח? הפרמטרים שמשפיעים הם:

- מקורות האור:

- מה המיקום שלהם?
- מה הצבע שלהם?
- מה הצורה שלהם?

- המשטח:

- מה המיקום שלו?
- מהן תכונות ההחזרות (reflectance properties) שלו?
- האם יש משטחים ליד? הם יכולים לחסום את האור או להשתקף...

- המצלמה (העין)

- מה המיקום שלה?
- מה הרגישות שלה לצבע?

- הגדרות: מודל תאורה (Illumination Model): בהינתן מצב מסוים, מה הצבע שאמור להשתקף מנקודה מסוימת במשטח?

- שיטות רינדור (Rendering Methods): איך מחשבים את מודל התאורה?

מודל Ambient Light

אור אמביינטי זה המודל הפשוט ביותר - תאורה שאין לה כיוון מסוים:

$$I_{amb} = K_a I_a$$

כאשר: I_a עצמת האור האמביינטי
 $K_a \in [0, 1]$ - ההחזרות האמביינטית של המשטח

אם התאורה היא רק אמביינטית, אי אפשר לראות עומק.

מודל Diffuse Reflection

אור דיפוזיבי הוא אור שפוגע במשטח ומתפזר לכל הכיוונים. ככל שהזווית בין מקור האור למשטח יותר גדולה העצמה המוחזרת תהיה נמוכה - כלומר היחס הוא $\cos \theta$:

$$I_{diff} = K_d I_p \cos \theta = K_d I_p (N \cdot L)$$

כאשר: I_p עצמת האור
 $K_d \in [0, 1]$ - ההחזרות הדיפוזיבית של המשטח
 N הנורמל של המשטח
 L כיוון האור

בתורה דיפוזיבית כבר אפשר לראות עומק.

שילוב

בד"כ נשתמש גם באור דיפוזיבי (כדי לראות עומק) וגם באור אמביינטי (כדי שהכל יהיה מואר), ואז הנוסחה היא:

$$I = I_{\text{diff}} + I_{\text{amb}} = K_d I_p N \cdot L + K_a I_a$$

נשים לב שזה רק עבור צבע אחד - צריך לעשות את זה עבור כל אחד משלושת צבעי היסוד.

מודל Specular Reflection (לפי מודל Phong)

במודל הזה יש חשיבות גם למיקום הצורה. במראה האור מוחזר בכיוון אחד בלבד, אבל רוב האובייקטים אינם מראות והאור כן מתפזר. ככל שהסטייה ϕ מזווית ההחזרה גדולה יותר ככה רואים פחות אור:

$$L_{\text{spec}} = K_s I_p \cos^n \phi = K_s I_p (R \cdot V)^n$$

ההחזרות הספקולרית של המשטח	K_n	כאשר:
פרמטר שיקוף - מגדיר את המרחק ממראה מושלמת. ככל שהוא יותר גדול ה"דעיכה" של ההשתקפות יותר איטית (כי היא פחות חדה)	n	
כיוון ההחזרה	R	
כיוון הצפייה	V	

נעדכן את נוסחת התאורה:

$$I = I_{\text{diff}} + I_{\text{amb}} + I_{\text{spec}} = K_a I_a + I_p (K_d N \cdot L + K_s (R \cdot V)^n)$$

ואם יש כמה מקורות אור:

$$I = I_{\text{amb}} + \sum_k (I_{\text{diff}}^k + I_{\text{spec}}^k)$$